

**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA**  
**Faculdade de Tecnologia de Jundiaí**  
**Curso Superior de Tecnologia em Sistemas Embarcados**

# **PROJETO DE SENSOR DE PRESSÃO PARA PNEUS**

Felipe Marques - 1141372421016  
Roger Ramos Gomes - 1141372421033

**Jundiaí**  
**2026**

**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA**

**Faculdade de Tecnologia de Jundiaí**

**Curso Superior de Tecnologia em Sistemas Embarcados**

## **PROJETO DE SENSOR DE PRESSÃO PARA PNEUS**

Trabalho apresentado à Faculdade de Tecnologia de Jundiaí como requisito para aprovação na disciplina de Projeto Integrador II, do curso de Tecnologia em Sistemas Embarcados, sob a orientação da Prof.<sup>a</sup> Luciana Ferreira Baptista.

**Jundiaí**

**2026**

## SUMÁRIO

|          |                                                    |           |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>INTRODUÇÃO.....</b>                             | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>DEFINIÇÃO DO SISTEMA .....</b>                  | <b>4</b>  |
| 2.1      | ESPECIFICAÇÃO DO SENSOR .....                      | 5         |
| 2.2      | DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA .....                      | 6         |
| <b>3</b> | <b>MONTAGEM DO SENSOR .....</b>                    | <b>7</b>  |
| <b>4</b> | <b>INTEGRAÇÃO COM SISTEMA SUPERVISÓRIO.....</b>    | <b>9</b>  |
| <b>5</b> | <b>COMUNICAÇÃO ENTRE APLICAÇÃO E USUÁRIO .....</b> | <b>10</b> |
| <b>6</b> | <b>CRIAÇÃO DE UM REPOSITÓRIO NO GITHUB .....</b>   | <b>11</b> |
| <b>7</b> | <b>CONCLUSÃO.....</b>                              | <b>12</b> |
| <b>8</b> | <b>REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....</b>            | <b>13</b> |

# 1 INTRODUÇÃO

Este projeto de sistemas embarcados foi desenvolvido para atender ao desafio proposto pela empresa Tex. Utilizando o kit de desenvolvimento fornecido, a missão consiste em projetar um sistema de monitoramento inteligente da pressão de pneus para veículos leves.

O objetivo principal é otimizar a manutenção preventiva, elevar os índices de segurança viária, reduzir o desperdício de combustível e estender a vida útil dos pneus dos usuários. Como diferencial estratégico para o projeto, integrou-se um aplicativo móvel que permite ao condutor acessar os diagnósticos em tempo real de forma prática e intuitiva.

## 2 DEFINIÇÃO DO SISTEMA

O sistema desenvolvido consiste em uma solução de telemetria voltada ao monitoramento da pressão de pneus de veículos leves, combinando a robustez de sensores de hardware à flexibilidade de uma interface móvel. A arquitetura embarcada utiliza o sensor de pressão piezoresistivo SMP3011-500kPa integrado ao microcontrolador ESP32. Como diferencial metodológico, o sistema incorpora o sensor barométrico BMP280, responsável por coletar dados climáticos externos, como temperatura ambiente e pressão atmosférica, viabilizando análises de compensação com base na Lei Geral dos Gases.

Após o processamento local no ESP32, as métricas e diagnósticos são exibidos de forma redundante: em tempo real em um display OLED físico e transmitidos via Bluetooth Low Energy (BLE) para um aplicativo móvel (.NET MAUI). Essa dupla interface garante ao usuário a conveniência do uso 'mãos livres', permitindo o acompanhamento tanto ao lado do veículo quanto por meio do smartphone.

Em suma, a plataforma atua como uma ferramenta ativa de manutenção preventiva e segurança viária. Ao identificar precocemente flutuações anômalas na calibração, o sistema auxilia diretamente na redução do desgaste prematuro dos pneus, no aumento da estabilidade veicular e na otimização do consumo de combustível.

### 2.1 ESPECIFICAÇÃO DO SENSOR

O subsistema de aquisição de dados do projeto baseia-se na atuação conjunta de dois transdutores integrados via barramento de comunicação digital: um sensor piezoresistivo para medição da pressão interna do pneu e um sensor meteorológico digital para o monitoramento térmico e barométrico do ambiente externo.

#### **Sensor de Pressão SMP3011-500kPa**

O sensor SMP3011-500kPa é o componente responsável pela coleta direta da pressão interna do sistema pneumático. Com um fundo de escala projetado para até 500 kPa, o módulo fornece a margem de leitura ideal para veículos leves, enviando dados contínuos de deformação mecânica ao microcontrolador ESP32 para o cálculo dos laudos de calibração.

- **Modelo:** SMP3011-500kPa;
- **Tecnologia:** Transdutor piezoresistivo de pressão absoluta;
- **Faixa de Operação:** 0 a 500 kPa (aproximadamente 0 a 72.5 PSI);
- **Interface de Saída:** Sinal analógico/digital compatível com a lógica de 3.3V do ESP32;
- **Regime de Leitura:** Amostragem em tempo real via barramento dedicado.

#### **Sensor Barométrico BMP280**

Desenvolvido pela Bosch, o BMP280 atua no sistema como uma referência climática estática. O componente monitora simultaneamente a pressão atmosférica e a temperatura externa, fornecendo ao algoritmo do ESP32 as variáveis térmicas e barométricas necessárias para a compensação da Lei Geral dos Gases.

- **Modelo:** Bosch BMP280;
- **Tipo de Dispositivo:** Sensor barométrico digital de alta precisão;
- **Grandezas Mensuradas:** Pressão atmosférica (hPa) e Temperatura Ambiente (°C);
- **Protocolo de Comunicação:** Interface digital I2C (compartilhada no mesmo barramento do transdutor principal);
- **Gestão de Energia:** Modo de baixo consumo de corrente (low-power), ideal para operação portátil a bateria;
- **Resolução:** Alta fidelidade de sinal com calibração interna de fábrica.

## 2.2 DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA

O dispositivo é constituído pela integração dos seguintes componentes de hardware e software:

- **Unidade de Processamento:** Microcontrolador ESP32;
- **Sensor Primário:** Sensor de pressão piezoresistivo SMP3011-500kPa (medição interna);
- **Sensor Secundário:** Sensor barométrico e térmico digital Bosch BMP280 (referência ambiental);
- **Interface Visual Local:** Display OLED gráfico para exibição instantânea em modo offline;
- **Unidade de Armazenamento de Energia:** Bateria de íons de lítio (Li-ion) integrada para alimentação portátil;
- **Interface Visual Remota:** Aplicativo móvel dedicado para monitoramento em tempo real e laudos analíticos.

### Fluxo de Operação

A dinâmica de funcionamento do dispositivo segue um fluxo sequencial e assíncrono:

1. **Aquisição de Dados:** O sensor SMP3011 realiza a amostragem da pressão interna do pneu, enquanto o BMP280 captura simultaneamente a pressão atmosférica e a temperatura externa.
2. **Processamento Centralizado:** O ESP32 coleta as variáveis através de um barramento digital compartilhado e aplica localmente as equações da Lei Geral dos Gases para gerar o diagnóstico de calibração.
3. **Exibição Local:** As métricas processadas são enviadas à tela OLED, fornecendo um canal de consulta direta ao lado do veículo.
4. **Transmissão Sem Fio:** Paralelamente, os dados estruturados são despachados via Bluetooth Low Energy (BLE) para o aplicativo smartphone.

A integração com a interface móvel otimiza a experiência do usuário através do conceito 'mãos livres', eliminando a necessidade de o operador manter contato visual constante com o visor físico do hardware durante as medições.

O protótipo consolida-se como um sistema completo de telemetria automotiva portátil. A flexibilidade do microcontrolador ESP32 viabilizou a fusão de sensores distintos, o controle de periféricos visuais e a conectividade sem fio de curto alcance em uma única plataforma estável de baixo consumo energético.

### 3 MONTAGEM DO SENSOR

O processo de montagem e integração dos componentes de hardware foi executado em laboratório durante as atividades práticas da instituição Tex. O desenvolvimento do circuito portátil contou com o suporte dos kits de desenvolvimento fornecidos e com a orientação do Professor Henrique. A infraestrutura física e o arranjo dos módulos eletrônicos foram estruturados a partir dos seguintes elementos:

**ESP-32 COM DISPLAY OLED**

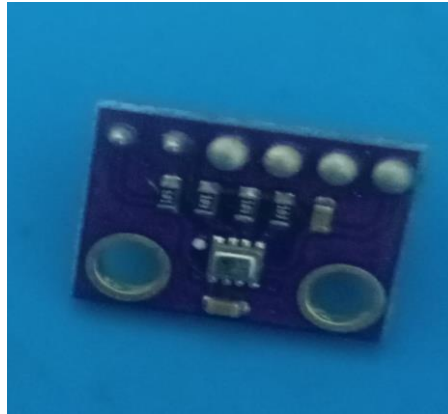


**SENSOR DE PRESSÃO SMP3011-500 kPa**

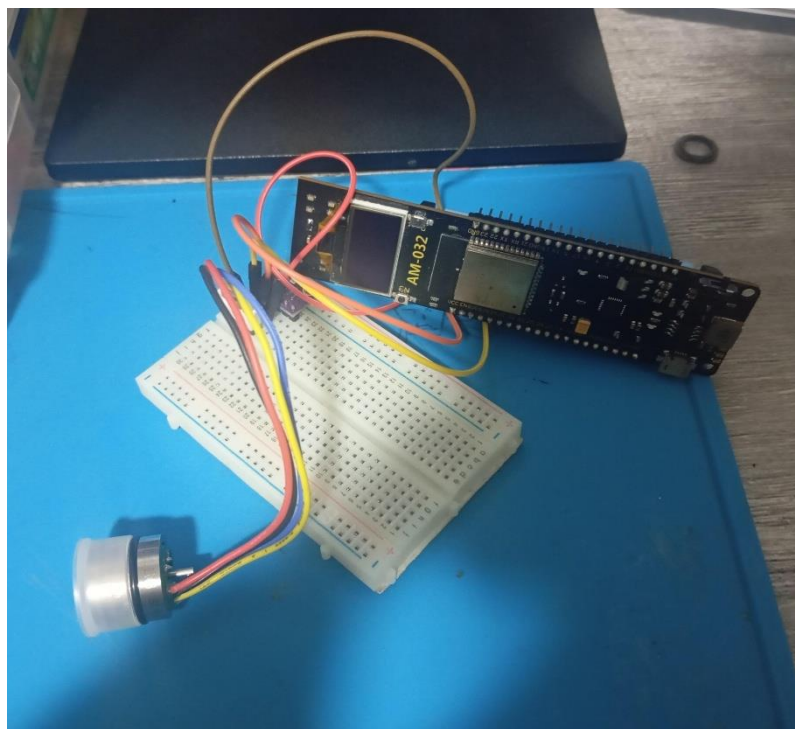


**SENSOR DE BAROMETRIA BMP280**





**A montagem dos componentes**



## **4 INTEGRAÇÃO COM SISTEMA SUPERVISÓRIO**

A arquitetura de software do projeto foi projetada para atuar sob o conceito de um sistema supervisório descentralizado e portátil. Em vez de depender de uma central fixa ou de desktops industriais robustos, a aplicação móvel desenvolvida em .NET MAUI assume o papel de HMI (Interface Homem-Máquina) e central de monitoramento telemétrico, rodando diretamente no dispositivo móvel do usuário.

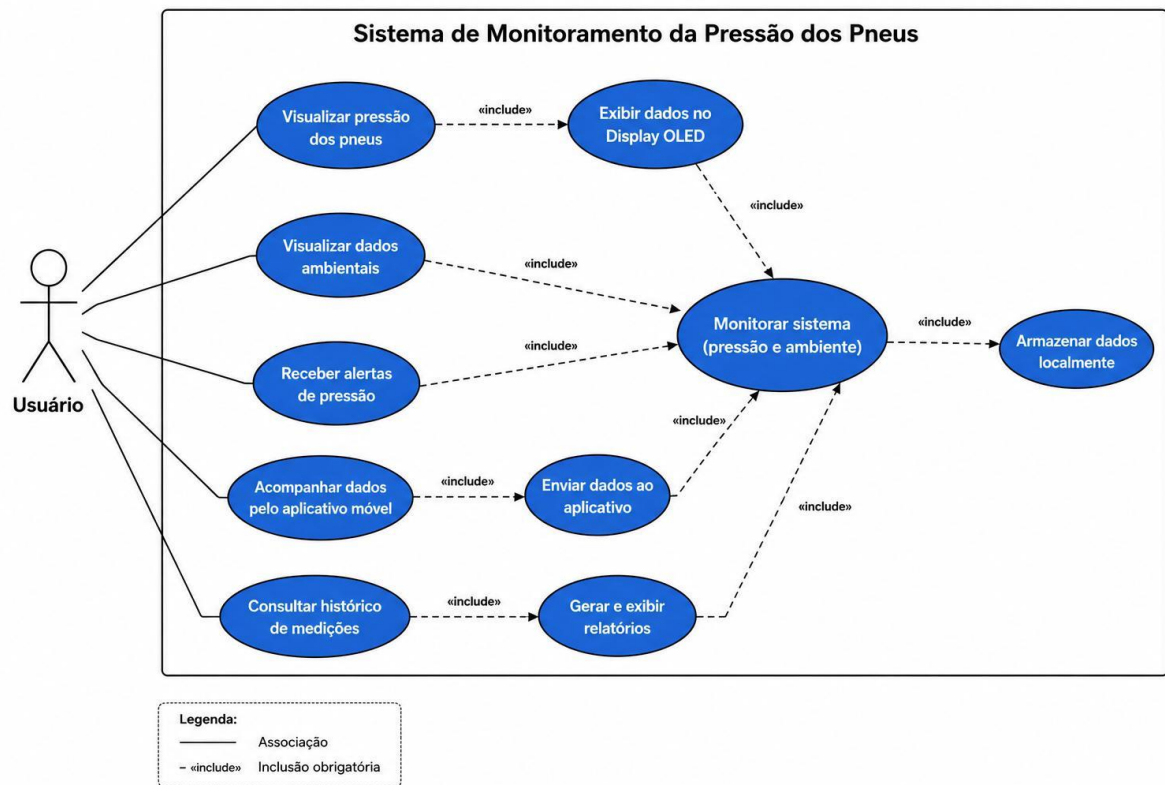
A integração entre a unidade de aquisição periférica (ESP32) e o sistema supervisório ocorre por meio do protocolo de comunicação sem fio Bluetooth Low Energy (BLE). O fluxo de integração opera da seguinte forma:

- **Coleta e Tratamento de Variáveis:** O microcontrolador processa localmente as leituras do barramento I2C, calcula o algoritmo preditivo da Lei Geral dos Gases e empacota os resultados em formato de payload string;
- **Despacho Assíncrono:** Através do perfil GATT nativo do NimBLE, o canal de transmissão (característica TX) dispara notificações periódicas de dados a cada 500ms;
- **Interface de Supervisão:** Ao receber o pacote, o aplicativo .NET MAUI atua como o núcleo do supervisor. Ele decodifica a string em tempo real, gerencia a conversão dinâmica de unidades físicas (PSI/BAR) e aciona o interpretador visual de status.

Essa integração elimina a necessidade de o operador interagir diretamente com a estrutura física exposta do hardware. O sistema supervisor móvel converte variáveis físicas complexas de sensores em laudos intuitivos de diagnósticos climáticos e de rodagem ("OK", "Atenção" ou "Comprometido"), consolidando uma plataforma de gerenciamento ergonômica, segura e de rápida resposta sob o modelo mãos livres.

## 5 COMUNICAÇÃO ENTRE APLICAÇÃO E USUÁRIO

O diagrama de casos de uso apresentado a seguir mapeia as principais interações do sistema de monitoramento da pressão dos pneus. A modelagem ilustra o escopo do ecossistema a partir da perspectiva do ator usuário, evidenciando como interage com os recursos de telemetria veicular. Entre os fluxos representados, destacam-se a coleta contínua da pressão, a exibição de métricas na interface e o disparo automatizado de alertas de segurança.



## 6 CRIAÇÃO DE UM REPOSITÓRIO NO GITHUB

Com o objetivo de garantir o versionamento do código-fonte, a integridade dos arquivos e permitir a auditoria do projeto pela equipe avaliadora, foi estruturado um repositório remoto na plataforma GitHub. Este ambiente centraliza tanto o firmware desenvolvido em ambiente ESP-IDF v6.0 para o microcontrolador ESP32 quanto a solução multiplataforma em .NET MAUI do aplicativo móvel.

Como parte do cronograma estrito de entrega e integridade do projeto, a inicialização e o envio do commit principal (main branch) foram planejados e executados para serem finalizados até o dia 16 de junho. Essa janela de tempo assegura que todo o escopo de software revisado esteja consolidado e publicamente acessível para os testes finais de homologação.

O código-fonte completo, diagramas e notas de implementação podem ser consultados oficialmente por meio do endereço eletrônico: <https://github.com/jogaurso/Projeto-Integrado>

## 7 CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste Sistema Portátil de Monitoramento de Pressão de Pneus alcançou com sucesso os objetivos propostos pelo desafio da empresa Tex. A integração de hardware e software consolidou um protótipo de telemetria eficiente e de alta precisão para veículos leves, operando de forma estável sob o conceito de internet das coisas (IoT).

Ao cruzar os dados internos do pneu (coletados pelo sensor SMP3011-500kPa) com as variáveis climáticas externas (capturadas pelo sensor barométrico Bosch BMP280), o sistema foi capaz de aplicar localmente a Lei Geral dos Gases (Gay-Lussac). Essa abordagem eliminou os falsos alertas comuns em sistemas comerciais, causados pela expansão térmica natural do ar, garantindo um diagnóstico preditivo de vazamentos muito mais confiável.

No âmbito do desenvolvimento de software, a arquitetura com o framework .NET MAUI e conectividade Bluetooth Low Energy (BLE) atingiu o propósito de uso 'mãos livres'. O aplicativo atua como uma interface limpa e responsiva, que simplifica a rotina de manutenção e eleva a segurança viária. Por fim, o projeto demonstrou que a engenharia de sistemas embarcados aplicada à mobilidade é capaz de gerar soluções portáteis de baixo custo, com impacto direto na economia de combustível, na redução do desgaste de componentes e na preservação da vida útil dos pneus.

## 8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BOSCH SENSORTEC. BMP280 Digital Pressure Sensor: Datasheet and Engineering Specification. Reutlingen: Bosch, 2021. Disponível em: [bosch-sensortec.com](https://www.bosch-sensortec.com). Acesso em: 14 jun. 2026.

DOTNET BLUETOOTH LE. Plugin.BLE: Bluetooth Low Energy plugin for Xamarin and .NET MAUI. GitHub, 2025. Disponível em: [github.com](https://github.com). Acesso em: 14 jun. 2026.

ESPRESSIF SYSTEMS. ESP-IDF Programming Guide: v6.0. Shanghai: Espressif, 2026. Disponível em: [espressif.com](https://www.espressif.com). Acesso em: 14 jun. 2026.

MICROSOFT CORPORATION. Documentação oficial do .NET MAUI: criação de aplicativos multiplataforma. Redmond: Microsoft, 2026. Disponível em: [microsoft.com](https://microsoft.com). Acesso em: 14 jun. 2026.